



這一課的目標 知道舞台的座標，會用動作積木讓角色移動、轉彎、定位。

1 這一課的積木

看到這些積木要想得起來它們在做什麼。

移動 10 點

右轉 15 度

定位到 x: 0 y: 0

面朝 90 度

x 改變 10

碰到邊緣就反彈

2 想一想

角色從 x:0 y:0 出發、面朝 90 度。執行下面的程式後，角色會停在哪裡？

移動 60 點

y 改變 40

x = _____ y = _____

3 再想一想

想讓角色走到舞台的左下角附近（大約 x:-200 y:-150），你會用哪一塊積木？把數字填進去：

定位到 x: 0 y: 0

（直接把上面那塊積木的兩個數字改成你的答案）

4 我的設計

請畫出或寫下一段程式，讓角色走出一個三角形。（提示：外角要轉 120 度）

5 我學會了嗎

- ☐ 我知道舞台中央是 x:0 y:0。
- ☐ 我知道 90 度是朝右、0 度是朝上。
- ☐ 我分得出「移動」和「定位到」的差別。



這一課的目標 會讓角色說話、換造型、換背景、變大變小、隱藏與顯示。

1 這一課的積木

看到這些積木要想得起來它們在做什麼。

說出 Hello! 持續 2 秒 說出 Hello! 造型換成下一個 背景換成 backdrop1 ▾
尺寸改變 10 隱藏

2 想一想

下面兩塊積木有什麼不一樣？請各寫一句話說明。

說出 Hello! 持續 2 秒
說出 Hello!

3 再想一想

想做出「角色在走路」的動畫，除了「換下一個造型」之外，還一定要加上哪一塊積木？為什麼？

4 我的設計

設計一段打招呼小劇場：角色先說一句話、換個造型、再說一句話。請寫下你的積木順序。

5 我學會了嗎

- ☐ 我分得出「說出...持續 N 秒」和「說出」的差別。
- ☐ 我知道動畫一定要配「等待」才看得清楚。
- ☐ 我知道「隱藏」之後角色還在，只是看不見。

這一課的目標 會用事件積木啟動程式，用迴圈和條件讓角色自己動作、自己判斷。

1 這一課的積木

看到這些積木要想得起來它們在做什麼。



2 想一想

執行下面的程式後，角色一共移動了幾點？



答：_____ 點

3 再想一想

下面這段程式想讓角色「一直走，碰到邊緣就轉身」，但角色只動了一下。哪裡有問題？



4 我的設計

設計一段會自己巡邏的角色：走到邊緣就轉身，並說一句話。請寫下你的積木順序。

5 我學會了嗎

- ☐ 我知道事件積木是程式的起跑線。
- ☐ 我知道積木要放進 C 型的凹槽裡面才會被重複。
- ☐ 我知道「如果」只檢查一次，要一直檢查就得放進迴圈。

老師簽章 _____

日期 _____ 月 _____ 日



這一課的目標 分得出三種積木形狀，會把回報型積木放進別的欄位裡。

1 這一課的積木

看到這些積木要想得起來它們在做什麼。

碰到 鼠標 ▼ ?

與 鼠標 ▼ 的間距

詢問 你的名字是? 並等待

詢問的答案

+

> 50

2 想一想

把下面三塊積木依形狀分類，並寫出它們各自該放在哪裡。

移動 10 點

與 鼠標 ▼ 的間距

碰到 鼠標 ▼ ?

凸形：_____ 橢圓形：_____ 六角形：_____

3 再想一想

執行下面的程式後，角色會說什麼？（提示：角色一開始在 x:0）

如果 角色在右半邊 那麼

說出 我在右邊

否則

說出 我在左邊

答：_____

4 我的設計

設計一個問答遊戲：問一個問題，答對說「答對了」，答錯說「再想想」。請寫下你的積木順序。

5 我學會了嗎

☐ 我分得出凸形、圓形、六角形三種積木該放在哪裡。

☐ 我知道偵測積木只回答問題，自己不會讓角色動。

☐ 我會把一塊積木放進另一塊積木的欄位裡。

老師簽章 _____

日期 _____ 月 _____ 日

這一課的目標 知道變數是一個有名字的盒子，分得清「設為」和「改變」。

1 這一課的積木

看到這些積木要想得起來它們在做什麼。

my variable ▾

變數 my variable ▾ 設為 0

變數 my variable ▾ 改變 1

變數 my variable ▾ 顯示

2 想一想

執行下面的程式後，變數分數是多少？

變數 分數 ▾ 設為 0

重複 3 次

變數 分數 ▾ 改變 5

答：_____

3 再想一想

如果把上面迴圈裡的「改變 5」換成「設為 5」，結果會變成多少？為什麼？

4 我的設計

設計一個計分板：遊戲開始分數歸零，每碰到一次目標就加 1 分。歸零的積木要放在哪一層？請畫出來。

5 我學會了嗎

☐ 我分得出「設為」是整個換掉、「改變」是加上去。

☐ 我知道「設為 0」要放在綠旗下面，不能放進迴圈。

☐ 我知道要減少就在「改變」裡填負數。

老師簽章 _____

日期 _____ 月 _____ 日



這一課的目標 知道清單是一排有編號的盒子，會用編號取出項目、會走訪整張清單。

1 這一課的積木

看到這些積木要想得起來它們在做什麼。

添加 **thing** 到 排行榜 ▾

插入 **thing** 到 排行榜 ▾ 的第 1 項

排行榜 ▾ 的第 1 項

清單 排行榜 ▾ 的長度

thing 在 排行榜 ▾ 裡的項目編號

2 想一想

執行下面的程式後，清單**排行榜**裡的內容**依序**是什麼？

刪除 排行榜 ▾ 的所有項目

添加 **小明** 到 排行榜 ▾

添加 **小華** 到 排行榜 ▾

插入 **冠軍** 到 排行榜 ▾ 的第 1 項

第 1 項 _____ 第 2 項 _____ 第 3 項 _____

3 再想一想

承上題，「**小美 在 排行榜 裡的項目編號**」會得到什麼？為什麼？

4 我的設計

設計一段程式，把清單裡的**每一項都唸一遍**。（提示：用一個變數當編號，重複「清單的長度」次）

5 我學會了嗎

- ☐ 我知道清單的第一項是 1 不是 0。
- ☐ 我分得出添加、插入、替換三塊的差別。
- ☐ 我知道刪掉一項之後，後面的編號會往前移。



這一課的目標 知道定義與呼叫的分工，會把重複的程式包成自訂積木。

1 這一課的積木

看到這些積木要想得起來它們在做什麼。



2 想一想

下面這段程式按了綠旗卻沒有反應，為什麼？



3 再想一想

執行下面的程式後，角色總共走了幾點？



答：_____ 點

4 我的設計

找出你之前的作品裡重複出現三次以上的一段程式，把它包成自訂積木。請寫下積木的名字和裡面包了什麼。

5 我學會了嗎

- ☐ 我知道定義自己不會執行，要有呼叫才會動。
- ☐ 我知道呼叫和定義的名字要一樣。
- ☐ 我知道改定義裡的內容，所有呼叫的地方都會一起變。